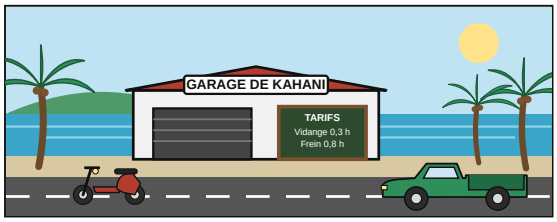
Au garage de Kahani : qui est le plus régulier ?

Mathématiques Nom : _____ Date : _____

MISSION 1 — Qui va le plus vite ? 25 min



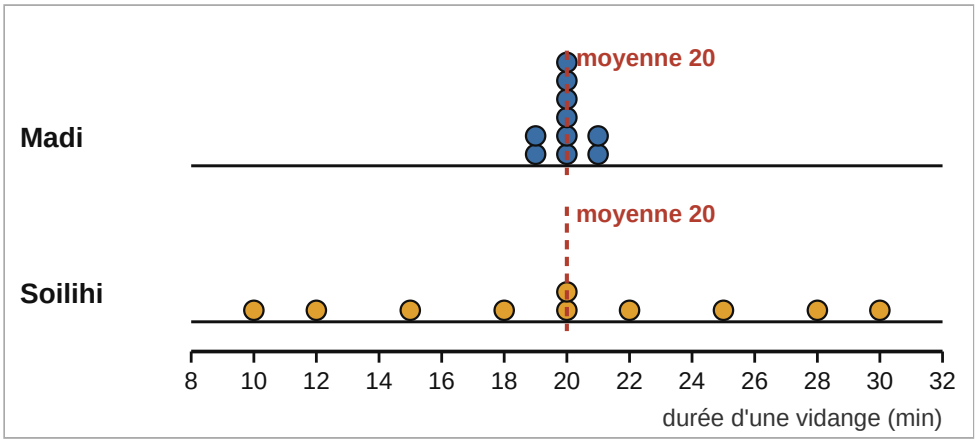
Un client veut une vidange de scooter. Il demande une **garantie** : moins de **25 minutes**. Le chef a deux **mécaniciens** : **Madi** et **Soilihi**. Voici leurs 10 dernières vidanges.

Madi	**20** min	**19** min	**21** min	**20** min	**20** min	**21** min	**19** min	**20** min	**20** min	**20** min
Soilihi	**12** min	**28** min	**15** min	**25** min	**20** min	**10** min	**30** min	**18** min	**22** min	**20** min

A Je calcule la **moyenne** de chaque mécanicien. Je peux utiliser la calculatrice. Madi : j'additionne = _____ ; _____ ÷ 10 = _____ min. Soilihi : j'additionne = _____ ; _____ ÷ 10 = _____ min.

Je dis à mon voisin : « La moyenne de Madi est ___. La moyenne de Soilihi est ___. »

B Le chef dit : « Même moyenne, donc Madi et Soilihi sont pareils. » Je regarde le nuage de points. Chaque rond est une vidange. ☐ Vrai ☐ Faux



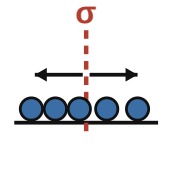
C Je calcule l'**étendue** : la plus grande valeur − la plus petite. Madi : _____ − _____ = _____ min. Soilihi : _____ − _____ = _____ min.

Madi **Soilihi** **régulières** **irrégulières**

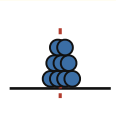
D Le chef donne le scooter à _____ parce que ses vidanges sont _____.

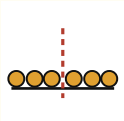
MISSION 2 — Un nombre pour mesurer

22 min



L'écart type, noté σ (sigma), est un nombre.
σ petit : les valeurs sont **proches** de la moyenne. Le mécanicien est **régulier**.
σ grand : les valeurs sont **loin** de la moyenne. Le mécanicien est **irrégulier**.
Je lis σ sur la **calculatrice**. Il n'y a pas de formule.





Exemple avec Madi (schémas de l'écran de la calculatrice) :

rad STATISTIQUES

Données | Graphique | Stats

Type de données

Valeurs V1	Effectifs N1	Valeurs V2
19	2	
20	6	
21	2	

1 Onglet **Données** : dans V1 j'écris chaque valeur ; dans N1, combien de fois

rad STATISTIQUES

Données | Graphique | **Stats**

		V1/N1
Effectif total	n	10
Minimum	Min	19
Maximum	Max	21
Etendue	E	2
Moyenne	$\bar{x}$	20
Ecart type	σ	0.6324555
Variance	σ^2	0.4

2 Onglet **Stats** : je lis **Écart type σ** 3 Pas la ligne « s »

E Je fais pareil pour **Soilihi**. La valeur 20 apparaît **2 fois**. Les autres valeurs : 1 fois. Je complète le tableau. La colonne de Madi est faite.

	Madi	**Soilihi**
Moyenne (min)	**20**	
Étendue (min)	**2**	
Écart type σ (min, au centième)	**0,63**	

petit **grand** **régulier** **irrégulier** **minutes**

F σ de Madi est _____ : Madi est _____. σ de Soilihi est _____ : Soilihi est _____.

G σ s'écrit en _____, comme les durées.

MISSION 3 — Les plaquettes de frein

38 min

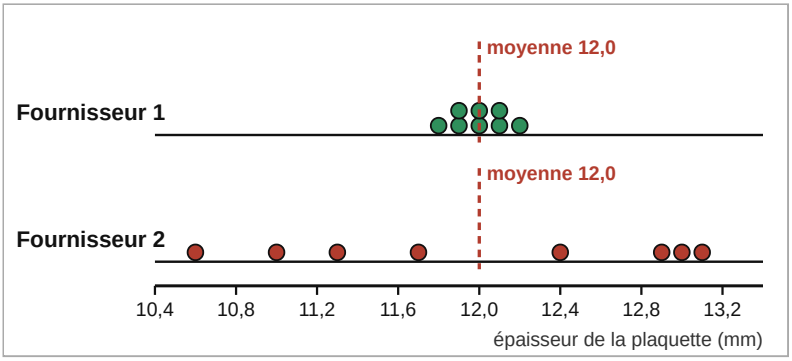
Le garage commande des **plaquettes de frein** à deux **fournisseurs**. On mesure l'**épaisseur** de 8 plaquettes de chaque fournisseur (en mm). Pour freiner en sécurité, les plaquettes doivent être **presque pareilles**.



Les 8 épaisseurs mesurées (en mm) :

Fournisseur 1	**11,8** mm	**12,1** mm	**12,0** mm	**11,9** mm	**12,2** mm	**12,0** mm	**11,9** mm	**12,1** mm
Fournisseur 2	**11,0** mm	**13,1** mm	**12,4** mm	**10,6** mm	**12,9** mm	**11,3** mm	**13,0** mm	**11,7** mm

Pour la calculatrice : dans V1 j'écris chaque valeur ; dans N1, combien de fois elle apparaît.



H La moyenne des deux fournisseurs est la même : _____ mm. Avec la calculatrice, σ (au centième) : fournisseur 1 → _____ mm ; fournisseur 2 → _____ mm.

fournisseur 1 **fournisseur 2** **régulières** **irrégulières**

I Le garage choisit le _____ parce que ses plaquettes sont plus _____ .

Pour aller plus loin : l'incident. Un boulon casse : une vidange dure **60 min**. On l'ajoute aux vidanges de Madi (11 valeurs : 19 × 2, 20 × 6, 21 × 2, 60 × 1). Je complète avec la calculatrice.

	Madi sans l'incident	**Madi avec l'incident**
Moyenne (min)	**20**	
Écart type σ (min)	**0,63**	
Médiane (min)	**20**	

J La valeur 60 est très loin des autres : c'est une valeur _____ . Elle change beaucoup la _____ et σ. Elle change très peu la _____ .

Mes mots. Je regarde l'affiche du tableau. Je coche les mots que je sais dire et expliquer seul(e) : ☐ mécanicien ☐ fournisseur ☐ garantie ☐ plaquette ☐ incident ☐ moyenne ☐ étendue ☐ régulier / irrégulier ☐ écart type ☐ valeur extrême

Mon mot : _____ Ma phrase : _____